

Präparat 3 (Benzyltriphenylphosphoniumbromid)

Alkylierung von tertiären Phosphinen

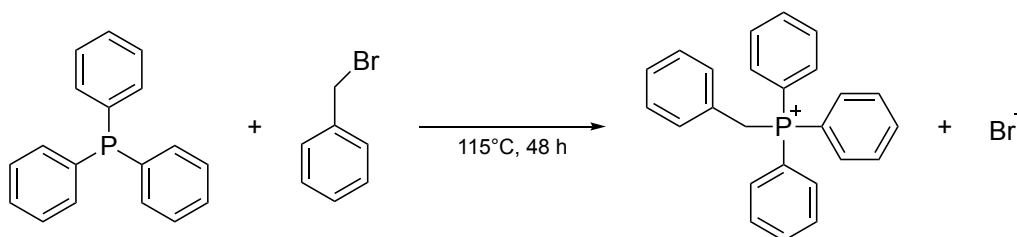


Abbildung 1: Reaktionsgleichung Alkylierung von tertiären Phosphinen

Organisch-chemisches Grundpraktikum - SoSe 2026
Versuchsdurchführung am 06.05. - 08.05.2026

Mika M. Riesterer¹

¹Labor 9, Gruppe 5, Platz 45, Assistent: Xiqin Pu

19. Mai 2026

1 Einleitung

Die Herstellung des Präparats Benzyltriphenylphosphoniumbromid erfolgt über eine Alkylierung von tertiären Phosphinen nach der Vorschrift des Organikums ^[1].

Das Edukt Triphenylphosphan reagiert mit Benzylbromid unter dem Lösungsmittel Toluol (Abb. 1).

Benzyltriphenylphosphoniumbromid beziehungsweise andere Phosphorylide können als Edukte für die bekannte Wittig-Reaktion verwendet werden. Es bilden sich dadurch (E)-/(Z)-Alkene ^[1].

2 Mechanismus

mechanism

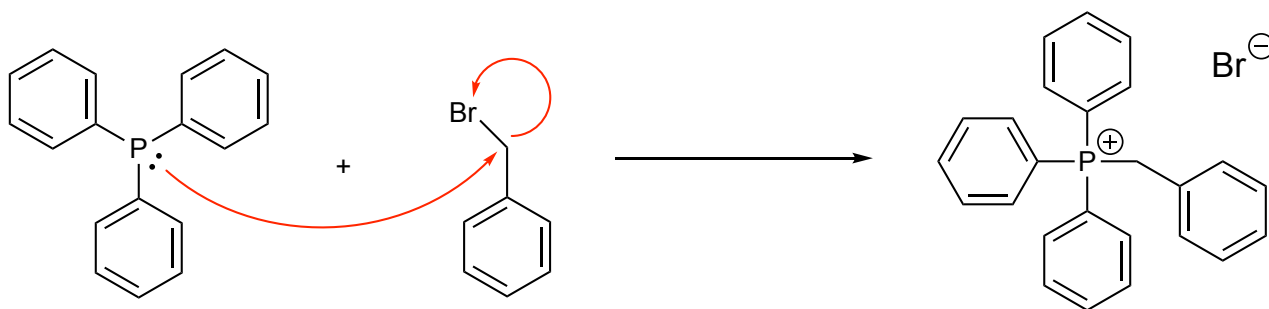


Abbildung 2: Mechanismus der S_N2 Reaktion von Triphenylphosphan mit Benzylbromid

3 Ergebnis

Der Versuch wurde mit einer Ansatzgröße von 50 mmol Triphenylphosphan durchgeführt. Die Ausbeute an erhaltenem Rohprodukt nach Aufreinigung entspricht 21.10 g (97%). Es liegt ein weißer Feststoff vor, welcher einen Schmelzpunkt 296 °C-297 °C aufweist. Der Literaturwert wird mit 295 °C-298 °C angegeben ^[2]. Die Reinheit beträgt ...%.

4 Diskussion

...

5 Experiment

5.1 Allgemeines

Die eingesetzten Reagenzien wurden von der zentralen Materialverwaltung bezogen. Das Kernresonanzspektrum wurde mit einem AV-250 der Fa. Bruker bei 300 K aufgenommen.

Die chemischen Verschiebungen sind in δ -Werten (ppm) angegeben und beziehen sich für ^1H -NMR-Spektren auf das Restprotonensignal des verwendeten Lösungsmittels CDCl_3 . Bei der Zuordnung der Signale und für die Signalmultiplizitäten wurden die folgenden Abkürzungen verwendet: s – Singulett, bs – breites Singulett, d – Dublett, t – Triplett, q – Quartett, m – Multiplett. Das IR-Spektrum wird mit einem Agilent Cary 630 FTIR gemessen.

5.2 Durchführung

Es werden 13.12 g (50 mmol) Triphenylphosphan mit 5.94 mL (50 mmol) Benzylbromid und 75 mL Toluol versetzt. Dieses milchfarbene Gemisch wird mithilfe eines Ölbad, welches auf 115°C eingestellt ist für 48h mit einem Findenser gekocht. Die Flüssigkeit und der entstandene Feststoff werden durch das Absaugen im Vakuum getrennt und der Feststoff wird noch mit heißen Toluol gewaschen.

6 Analytik

Schmelzpunkt 296°C - 297°C (Lit.: 295°C - 298°C) [2].

NMR ^1H -NMR (250 MHz, CDCl_3): $\delta = 7.83 - 7.58$ (m, 15H, H-Ar, PPh_3), $7.25 - 7.05$ (m, 5H, H-Ar, Benzyl), 5.29 (d, $^2J_{\text{PH}} = 14.3$ Hz, 2H, CH_2).

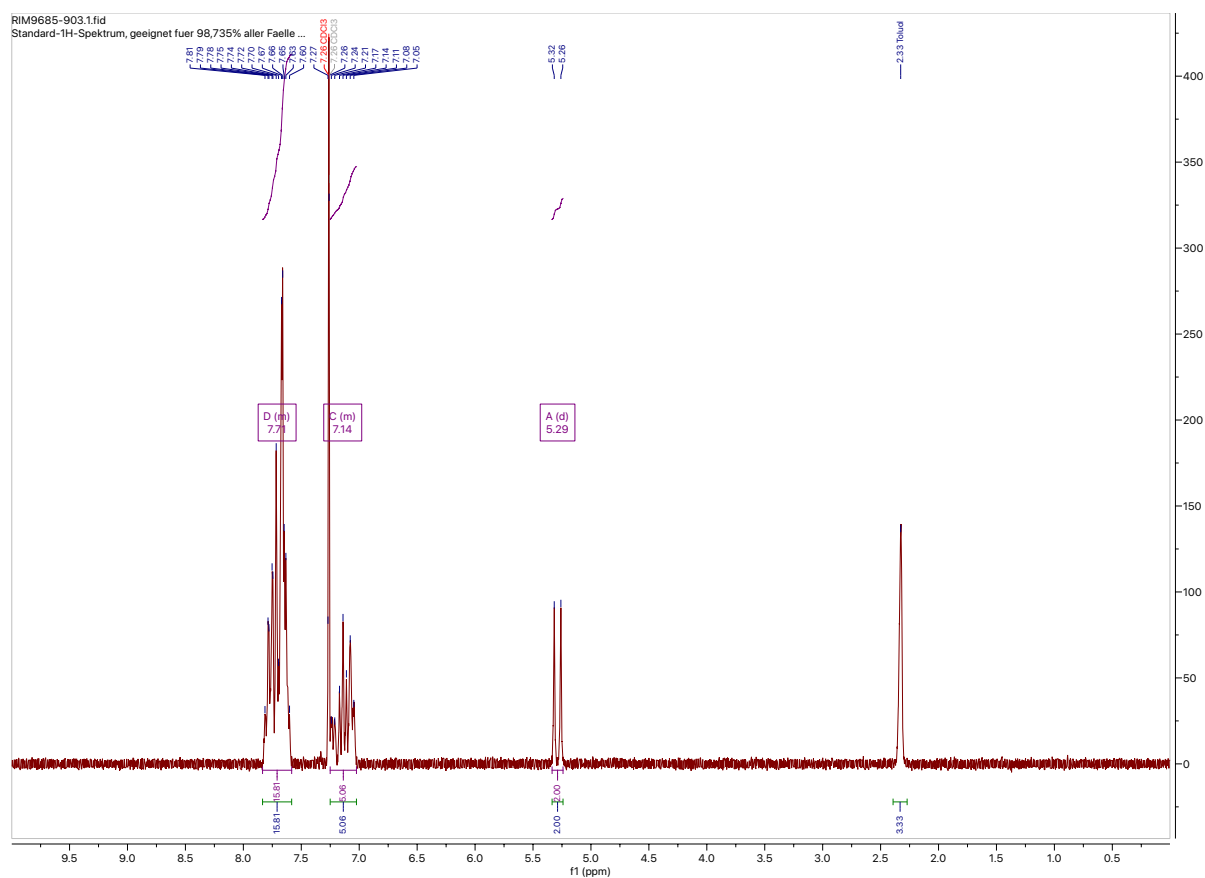


Abbildung 3: ^1H -NMR Spektrum des erhaltenen Produkts Benzyltriphenylphosphoniumbromid

IR $\tilde{\nu}(\text{cm}^{-1}) = 3049, 3030$ (aromat. $\text{C}-\text{H}$), $2982, 2883$ (aliph. $\text{C}-\text{H}$), $1483, 1396$ (aromat. $\text{C}=\text{C}$), 1109 ($\text{P}-\text{C}_{\text{Aryl}}$), $755, 688$ (aromat. $\text{C}-\text{H}$).

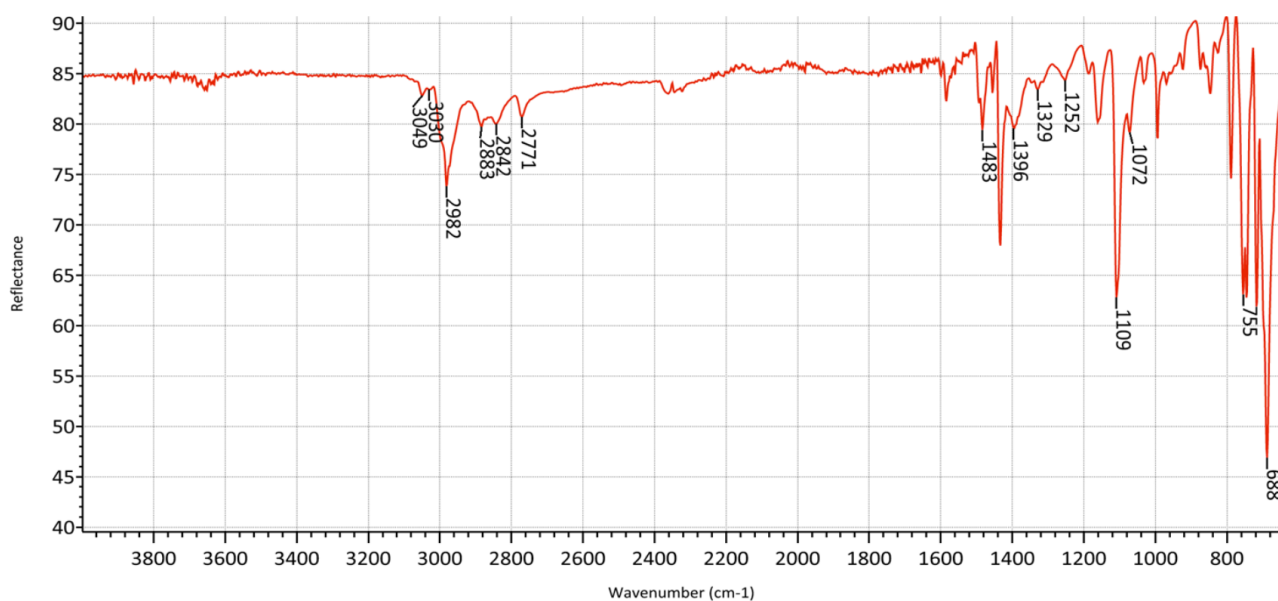


Abbildung 4: IR-Spektrum des Produkts Benzyltriphenylphosphoniumbromid

Literatur

- [1] Heinz G. O. Becker; et. al. *Organikum, Organisch-chemisches Grundpraktikum*. 21. Aufl. Wiley-VCH. Kap. 2.6.5.1. ISBN: 3-527-29985-8.
- [2] Sigma-Aldrich; Merck KGaA. *Benzyltriphenylphosphoniumbromid*. 2026. URL: https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/product/aldrich/430056?srsltid=AfmB0oo4sBHU2_NytjRiPuryd0Tc7HZ2o_pZnD03rkd8q5nYhu_KAgvz.